2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid x \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$，$N=\{x \mid x^2<1, x \in \mathbb{R}\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $[0,1]$　　B. $[0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】

由 $x \geqslant 0$ 得 $M=[0,+\infty)$，由 $x^2<1$ 得 $-1<x<1$，所以 $N=(-1,1)$. 因而 $M \cap N=[0,1)$，故选 B.

2. 函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π

C. 2π　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】

余弦函数 $\cos(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega|=2$，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故选 B.

3. 定积分 $\int_0^1(2x+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x$ 的值为（ ）

A. $\mathrm{e}+2$　　B. $\mathrm{e}+1$

C. e　　D. $\mathrm{e}-1$

【答案】**C**

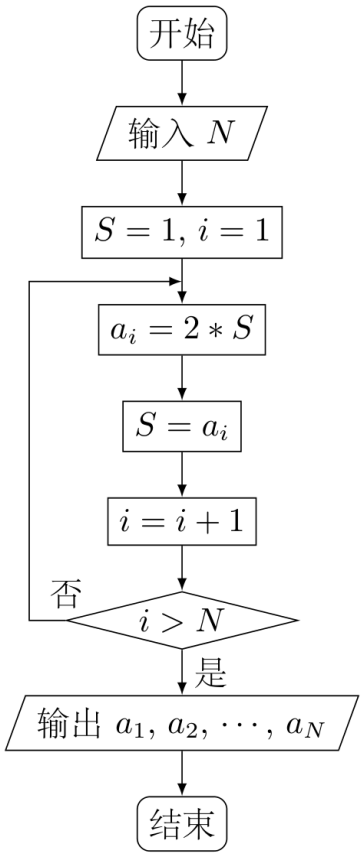
【解析】

原积分为

$$\int_0^1(2x+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}x=\left[x^2+\mathrm{e}^x\right]_0^1=(1+\mathrm{e})-(0+1)=\mathrm{e}$$

因此选 C.

4. 根据如图所示的框图，对大于 2 的整数 N，输出的数列的通项公式是（ ）



A. $a_n=2n$
B. $a_n=2(n-1)$
C. $a_n=2^n$
D. $a_n=2^{n-1}$

【答案】C

【解析】
程序开始时 $S=1$，并令 $i=1$. 每次循环先计算 $a_i=2S$，再令 $S=a_i$，因此 $a_1=2$，且 $a_i=2a_{i-1}$（$i\geqslant 2$）. 所以 $a_n=2^n$，故选 C.

5. 已知底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上，则该球的体积为（ ）

A. $\frac{32\pi}{3}$
B. 4π
C. 2π
D. $\frac{4\pi}{3}$

【答案】D

【解析】
正四棱柱的底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$，所以体对角线长为

$$\sqrt{1^2+1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=2$$

外接球的直径等于体对角线，故球半径为 1，球的体积为 $\frac{4}{3}\pi=\frac{4\pi}{3}$，故选 D.

6. 从正方形四个顶点及其中心这 5 个点中，任取 2 个点，则这 2 个点的距离不小于该正方形边长的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】
从 5 个点中任取 2 个点共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果．任意两个顶点的距离至少等于正方形边长，共有 $C_4^2=6$ 种；中心到顶点的距离为边长的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，不符合条件．所以所求概率为 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$，故选 C.

7. 下列函数中，满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 的单调递增函数是（ ）

A. $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$
B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$
D. $f(x)=3^x$

【答案】D

【解析】
函数 $x^{\frac{1}{2}}$ 不能在全体实数上定义；函数 x^3 不满足函数方程，例如 $f(1+1)=8\neq 1=f(1)f(1)$．函数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 虽满足函数方程但单调递减．只有 $f(x)=3^x$ 满足

$$f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$$

且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故选 D.

8. 原命题为“若 z_1，z_2 互为共轭复数，则 $|z_1|=|z_2|$”，关于其逆命题，否命题，逆否命题真假性的判断依次如下，正确的是（ ）

A. 真，假，真　　B. 假，假，真　　C. 真，真，假　　D. 假，假，假

【答案】B

【解析】
原命题为真，因为共轭复数的实部相同、虚部互为相反数，所以模相等．逆命题为假，例如 $z_1=1+\mathrm{i}$、$z_2=-1+\mathrm{i}$ 的模相等，但二者不互为共轭复数．否命题也由此反例知为假．逆否命题与原命题等价，故为真，所以依次为“假，假，真”，选 B.

9. 设样本数据 x_1，x_2，…，x_{10} 的均值和方差分别为 1 和 4，若 $y_i=x_i+a$（a 为非零常数，$i=1$，2，…，10），则 y_1，y_2，…，y_{10} 的均值和方差分别为（ ）

A. $1+a,4$　　B. $1+a$，$4+a$
C. $1,4$　　D. 1，$4+a$

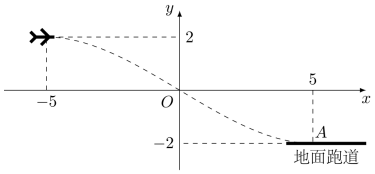
【答案】A

【解析】
设原数据均值为 $\bar{x}=1$．则

$$\bar{y}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i+a)=\bar{x}+a=1+a$$

同时 $y_i-\bar{y}=x_i-\bar{x}$，所以方差不变，仍为 4．故选 A.

10. 如图，某飞行器在 4 千米高空水平飞行，从距着陆点 A 的水平距离 10 千米处下降. 已知下降飞行轨迹为某三次函数图象的一部分，则函数的解析式为（ ）



A. $y=\frac{1}{125}x^3-\frac{3}{5}x$
B. $y=\frac{1}{125}x^3-\frac{4}{5}x$
C. $y=\frac{1}{125}x^3-x$
D. $y=\frac{3}{125}x^3+\frac{1}{5}x$

【答案】**A**

【解析】
由图象可知曲线经过 $(-5,2)$、$(0,0)$、$(5,-2)$，并且在 $x=-5$、$x=5$ 处分别与水平飞行线、地面水平线相切. 设

$$y=px^3+qx^2+rx+s$$

由 $y'(-5)=y'(5)=0$，得

$75p-10q+r=0$，$75p+10q+r=0$，

所以 $q=0$，$r=-75p$. 再由 $y(-5)=2$、$y(5)=-2$、$y(0)=0$ 得 $s=0$、$p=\frac{1}{125}$. 因而

$$y=\frac{1}{125}x^3-\frac{3}{5}x$$

故选 A.

填空题

11. 已知 $4^a=2$，$\lg x=a$，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
由 $4^a=2$ 得 $2^{2a}=2^1$，所以 $a=\frac{1}{2}$. 又因为 $\lg x=a$，故

$$x=10^a=10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}$$

12. 若圆 C 的半径为 1，其圆心与点 $(1,0)$ 关于直线 $y=x$ 对称，则圆 C 的标准方程为underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+(y-1)^2=1$

【解析】
点 $(1,0)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $(0,1)$，所以圆 C 的圆心为 $(0,1)$，半径为 1. 因而标准方程为

$$(x-0)^2+(y-1)^2=1$$

即 $x^2+(y-1)^2=1$.

13. 设 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，向量 $\mathbf{a}=(\sin 2\theta,\cos\theta)$，$\mathbf{b}=(\cos\theta,1)$，若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $\tan\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
两向量平行，当且仅当对应分量的行列式为零，因此

$$\sin 2\theta-\cos^2\theta=0$$

由 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，且 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 从而 $\cos\theta>0$，得

$$2\sin\theta\cos\theta-\cos^2\theta=0\Longrightarrow 2\sin\theta=\cos\theta\Longrightarrow\tan\theta=\frac{1}{2}$$

14. 观察分析下表中的数据：

small

hline

多面体 & 面数 F & 顶点数 V & 棱数 E \

hline

三棱柱 & 5 & 6 & 9 \

五棱锥 & 6 & 6 & 10 \

立方体 & 6 & 8 & 12 \

hline

猜想一般凸多面体中，F，V，E 所满足的等式是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$F+V-E=2$

【解析】
把表中三种凸多面体的数据分别代入 $F+V-E$：三棱柱给出 $5+6-9=2$，五棱锥给出 $6+6-10=2$，立方体给出 $6+8-12=2$. 因此猜想一般凸多面体满足

$$F+V-E=2$$

选做题

15. 设 a，b，m，$n\in\mathbb{R}$，且 $a^2+b^2=5$，$ma+nb=5$，则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

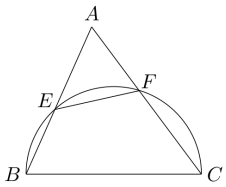
【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由柯西不等式，

$$25=(ma+nb)^2\leq(m^2+n^2)(a^2+b^2)=5(m^2+n^2)$$

所以 $m^2+n^2\geqslant 5$，即 $\sqrt{m^2+n^2}\geq\sqrt{5}$. 取 $m=a$、$n=b$ 时，$ma+nb=a^2+b^2=5$，且 $\sqrt{m^2+n^2}=\sqrt{5}$，故最小值为 $\sqrt{5}$.

16. 如图，$\triangle ABC$ 中，$BC=6$，以 BC 为直径的半圆分别交 AB，AC 于点 E，F，若 $AC=2AE$，则 $EF=$ underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】

由圆周角定理，$\angle BEC=\angle BFC=90°$，所以 B，E，C，F 共圆．从点 A 向该圆作两条割线 $A-E-B$ 和 $A-F-C$，由割线定理得

$$AB\cdot AE=AC\cdot AF$$

已知 $AC=2AE$，且 $AE>0$，所以 $AB=2AF$，即 $AF=\frac{1}{2}AB$．还需确定 E 的位置．因为 $AE\perp CE$，三角形 AEC 在 E 处为直角，且 $AC=2AE$，所以

$\cos A=\frac{AE}{AC}=\frac{1}{2}$，$A=60°$.

设 $AB=s$，$AE=t$．取 A 为原点，令 AB 沿 x 轴正向，则

$B=(s,0)$，$E=(t,0)$，$C=(t,\sqrt{3}t)$.

由 $AF=\frac{1}{2}AB=\frac{s}{2}$ 及 $\angle A=60°$，得

$$F=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)$$

于是

$$EF^2=\left(\frac{s}{4}-t\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}s}{4}\right)^2=\frac{1}{4}(s^2+4t^2-2st)$$

而

$$BC^2=(s-t)^2+3t^2=s^2+4t^2-2st$$

所以 $EF^2=\frac{1}{4}BC^2$．由 $BC=6$ 且 $EF>0$，

$$EF=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}\times 6=3$$

17. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=1$ 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

设极坐标点为 P．由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，直线方程化为

$$\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}y-\frac{1}{2}x=1$$

即 $-x+\sqrt{3}y-2=0$．点 $P\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为 $(\sqrt{3},1)$，所以其到该直线的距离为

$$\frac{\left|-\sqrt{3}+\sqrt{3}-2\right|}{\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}}=\frac{2}{2}=1$$

解答题

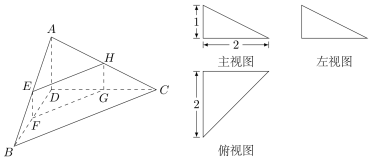
18. △ ABC 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 四面体 $ABCD$ 及其三视图如图所示，过棱 AB 的中点 E 作平行于 AD，BC 的平面分别交四面体的棱 BD，DC，CA 于点 F，G，H.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(1,1)$，$B(2,3)$，$C(3,2)$，点 $P(x,y)$ 在 △ ABC 三边围成的区域（含边界）上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 在一块耕地上种植一种作物，每季种植成本为 1000 元，此作物的市场价格和这块地上的产量均具有随机性，且互不影响，其具体情况如下表.

small

hline

作物产量（kg） & 300 & 500 & 作物市场价格（元/kg） & 6 & 10 \

hline

概率 & 0.5 & 0.5 & 概率 & 0.4 & 0.6 \

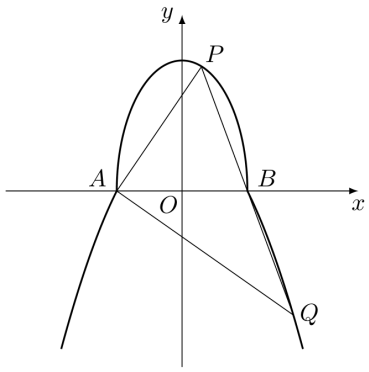
hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，曲线 C 由上半椭圆 $C_1:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$，$y\geq 0$）和部分抛物线 $C_2:y=-x^2+1$（$y\leq 0$）连接而成，C_1，C_2 的公共点为 A，B，其中 C_1 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)$，$g(x)=xf'(x)$，$x\geq 0$，其中 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)